第2回　確率変数と確率分布

確率変数と可測性

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ を確率空間、$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ を実数の開集合から生成される最小の σ-加法族（ボレル集合族）とする。写像 $X : \Omega \to \mathbb{R}$ が確率変数であるとは、次の可測性を満たすことである。

$$X^{-1}(B) := \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F} \qquad \big(B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\big).$$

これは、観測値 X に関する事象の確率を測れるという条件である。可測性は $\{X \le x\} \in \mathcal{F}$ がすべての $x \in \mathbb{R}$ について成り立つことと同値である。

確率分布：観測値の空間上の確率測度

X の分布（押し出し測度）μ_X を、$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上で

$$\mu_X(B) = P(X \in B) := P\big(X^{-1}(B)\big) \qquad \big(B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\big)$$

と定める。離散確率空間では、各値 $x \in \mathbb{R}$ の確率は

$$P(X = x) = \sum_{\omega \in \Omega:\, X(\omega) = x} p_\omega .$$

確率変数 X は写像、分布 μ_X は測度である。同じ分布をもつ確率変数でも、標本空間や他の確率変数との関係は異なることがある。

分布関数

$F_X(x) := P(X \le x) = \mu_X((-\infty, x])$ と定める。次の性質をもつ。

$$x \le y \implies F_X(x) \le F_X(y), \quad \lim_{h \downarrow 0} F_X(x+h) = F_X(x),$$
$$\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0, \qquad \lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1.$$

特に $a < b$ に対して $P(a < X \le b) = F_X(b) - F_X(a)$ である。分布関数は分布 μ_X を一意に定める。

例：公平なコインを独立に2回投げ、表の個数を X とする。

$$X(H,H) = 2, \quad X(H,T) = X(T,H) = 1, \quad X(T,T) = 0,$$
$$P(X=0) = \frac{1}{4}, \qquad P(X=1) = \frac{1}{2}, \qquad P(X=2) = \frac{1}{4}.$$

したがって $F_X(0) = 1/4$、$F_X(1) = 3/4$、$F_X(2) = 1$ となる。

演習問題

1. 公平なサイコロを1回投げ、出た目を X とする。 X の分布と、すべての $x \in \mathbb{R}$ に対する分布関数 $F_X(x)$ を求めよ。
2. $\Omega = [0,1]$、$\mathcal{F} = \mathcal{B}([0,1])$、$P = \lambda$（ルベーグ測度）とする。 $X(\omega) = \omega$、$Y(\omega) = \omega + 1$ に対し、$S = X + Y$ の分布関数を求めよ。

レポート問題

1. 離散確率空間、連続確率空間それぞれで確率変数を自分で構成し、分布関数を求めよ.
2. 同じ確率空間で定義された確率変数 X, Yに対し, $X + Y$も確率変数であることを示せ.

第3回　期待値とルベーグ積分

有限和から非負確率変数の積分へ

以下、$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ を確率空間とする。$A \in \mathcal{F}$ の指示関数 χ_A は A 上で1、それ以外で0をとる。非負単関数 $Z = \sum_{j=1}^{m} a_j \chi_{A_j}$ （$a_j \geq 0$、$A_j \in \mathcal{F}$）について

$$\mathbb{E}[Z] := \sum_{j=1}^{m} a_j P(A_j)$$

と定める。この値は単関数の表示によらない。非負確率変数 X について

$$\mathbb{E}[X] := \int_{\Omega} X \, dP = \sup\{\mathbb{E}[Z] : 0 \leq Z \leq X,\ Z \text{ は非負単関数}\} \in [0, \infty]$$

と定義する。下からの単関数近似 $0 \leq Z_n \uparrow X$ により積分を構成する。

可積分性と期待値の基本性質

$X^+ := \max\{X, 0\}$、$X^- := \max\{-X, 0\}$ とおく。

$$X = X^+ - X^-, \qquad |X| = X^+ + X^-, \qquad \mathbb{E}[|X|] = \mathbb{E}[X^+] + \mathbb{E}[X^-].$$

$\mathbb{E}[|X|] < \infty$ のとき X は可積分であり、$\mathbb{E}[X] := \mathbb{E}[X^+] - \mathbb{E}[X^-]$ と定める。可積分な X, Y と $a, b \in \mathbb{R}$ に対して

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y], \qquad X \leq Y \implies \mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y], \qquad |\mathbb{E}[X]| \leq \mathbb{E}[|X|].$$

分布から期待値を計算する

μ_X を X の分布とする。ボレル可測関数 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ について、$g \geq 0$ または $\mathbb{E}[|g(X)|] < \infty$ なら

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) \, \mu_X(dx).$$

離散分布 $P(X = x_k) = q_k$ なら $\mathbb{E}[X] = \sum_k x_k q_k$。密度 f、すなわち $\mu_X(B) = \int_B f(x)\,dx$ をもつなら $\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} x f(x)\,dx$ である（いずれも非負または可積分の場合）。

期待値は実際に出る値とは限らない。表なら100円、裏なら0円を得る公平なゲームでは、期待値は50円だが、1回の結果は0円か100円である。

極限と期待値の交換

単調収束定理： $0 \leq X_n \uparrow X$ がほとんど確実に成り立つなら $\mathbb{E}[X_n] \uparrow \mathbb{E}[X]$。値 $+\infty$ も許される。

優収束定理： $X_n \to X$ がほとんど確実に成り立ち、すべての n について $|X_n| \leq Y$ がほとんど確実に成り立つ可積分な $Y \geq 0$ があれば、X も可積分で $\mathbb{E}[X_n] \to \mathbb{E}[X]$。「ほとんど確実に」とは、確率1の事象上で成り立つことである。

演習問題

1. 重み付きサイコロ $P(\{k\}) = k/21$（$k = 1, \dots, 6$）で、出た目 X の期待値を求めよ。
2. $\{1, 2, 3, 4\}$ の24個の置換を等確率で選ぶ。不動点数 $N(\sigma) = \#\{i : \sigma(i) = i\}$ を指示関数の和で表し、$\mathbb{E}[N]$ を求めよ。

レポート問題

以下、$\Omega = (0, 1)$、$\mathcal{F} = \mathcal{B}((0,1))$、$P = \lambda$ とする。

1. $X_n(\omega) = n \chi_{(0, 1/n)}(\omega)$ とする。$X_n \to 0$ と $\mathbb{E}[X_n] = 1$ を示し、優収束定理を適用できない理由を述べよ。
2. $X(\omega) = \omega^{-1/2}$、$X_n = \min\{X, n\}$ とする。$\mathbb{E}[X_n]$ を計算し、単調収束定理を用いて $\mathbb{E}[X]$ を求めよ。